2018 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的, 请将所选项前的字母写在题后的括号内. ）

(1) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(e^x+ax^2+bx\right)^{\frac{1}{x^2}}=1$, 则 ( )

(A) $a=\dfrac{1}{2},\ b=-1$　　(B) $a=-\dfrac{1}{2},\ b=-1$

(C) $a=\dfrac{1}{2},\ b=1$　　(D) $a=-\dfrac{1}{2},\ b=1$

(2) 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是 ( )

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

(C) $f(x)=\cos|x|$　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

(3) 设 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0,\end{cases}$　$g(x)=\begin{cases}2-ax, & x\leq -1,\\ x, & -1<x<0,\\ x-b, & x\geq 0.\end{cases}$ 若 $f(x)+g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，则 ( )

(A) $a=3,\ b=1$　　(B) $a=3,\ b=2$　　(C) $a=-3,\ b=1$　　(D) $a=-3,\ b=2$

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$, 则 ( )

(A) 当 $f'(x)<0$ 时，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$　　(B) 当 $f''(x)<0$ 时，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$

(C) 当 $f'(x)>0$ 时，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$　　(D) 当 $f''(x)>0$ 时，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$

(5) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{(1+x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$,　$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1+x}{e^x}\,\mathrm{d}x$,　$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)\,\mathrm{d}x$, 则 ( )

(A) $M>N>K$　　(B) $M>K>N$　　(C) $K>M>N$　　(D) $K>N>M$

(6) $\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)\,\mathrm{d}y+\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)\,\mathrm{d}y=$ ( )

(A) $\dfrac{5}{3}$　　(B) $\dfrac{5}{6}$　　(C) $\dfrac{7}{3}$　　(D) $\dfrac{7}{6}$

(7) 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的是 ( )

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(8) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，记 $r(\boldsymbol{X})$ 为矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的秩，$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 表示分块矩阵，则 ( )

(A) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})$　　(B) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{BA})=r(\boldsymbol{A})$

(C) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$　　(D) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A}^T,\boldsymbol{B}^T)$

二、填空题(9 ～ 14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(9) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left[\arctan(x+1)-\arctan x\right]=$ _____.

(10) 曲线 $y=x^2+2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是 _____.

(11) $\int_5^{+\infty}\dfrac{1}{x^2-4x+3}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(12) 曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为 _____.

(13) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\ln z+e^{z-1}=xy$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=$ _____.

(14) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的向量组。若 $\boldsymbol{A\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $|\boldsymbol{A}|=$ _____.

三、解答题(15 ～ 23 小题, 共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求不定积分 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}\,\mathrm{d}x$.

(16) (本题满分 10 分)

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+\int_0^x tf(x-t)\,\mathrm{d}t=ax^2$. （1）求 $f(x)$;

（2）若 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为 1，求 a 的值。

(17) (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ $0 \le t \le 2\pi$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D (x + 2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

(18) (本题满分 10 分)

已知常数 $k \ge \ln 2 - 1$。证明： $(x-1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \ge 0, \quad x > 0.$

(19) (本题满分 10 分)

将长为 $2\mathrm{m}$ 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形。问：三个图形的面积和是否存在最小值？若存在，求出最小值。

(20) (本题满分 11 分)

已知曲线 $L : y = \dfrac{4}{9}x^2 \quad (x \ge 0)$，点 $O(0,0)$，点 $A(0,1)$。设 P 是 L 上的动点，S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围成图形的面积。若 P 运动到点 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率。

(21) (本题满分 11 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足： $x_1>0,\qquad x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1\quad (n=1,2,\cdots)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

(22) (本题满分 11 分)

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$, 其中 a 是参数。

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

（2）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形。

(23) (本题满分 11 分)

已知 a 是常数，且矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$. （1）求 a；

（2）求满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$。